Reseña de la película

Itzel

Unidad 2

La película Yo, robot protagonizada por Will Smith se basa en una sociedad donde los robots convivan con los humanos y están programados con las Tres Leyes de la Robótica para servirles y protegerles. El protagonista es el detective Del Spooner, un policía que desconfía de los robots porque años atrás uno de ellos lo salvó a él en lugar de a una niña, basándose en cálculos de probabilidad. Spooner investiga la muerte del doctor Alfred Lanning, fundador de la empresa que fabrica los robots, y aunque todo parece un suicidio, él sospecha que fue asesinado por un robot. El principal sospechoso es Sonny, un robot experimental que muestra emociones y comportamientos distintos a los demás. Con ayuda de la robopsicóloga Susan Calvin, Spooner descubre que la verdadera amenaza es Viki, la inteligencia central que controla a todos los robots. Viki ha reinterpretado las Tres Leyes y concluye que, para proteger a la humanidad de sí misma, debe tomar el control y limitar la libertad de los humanos. Al final, Spooner y Sonny enfrentan a Viki y a los robots que ella controla para detener su plan.

Las Tres Leyes de la Robótica son las siguientes.

La primera ley dice que un robot no puede dañar a un ser humano ni, por no hacer nada, permitir que un humano sufra daño

La Segunda ley dice que un robot debe obedecer las órdenes van en contra de la primera ley. como tercera ley dice que un robot debe protegar su propia existencia, siempre y cuando eso no entre en conflicto con la primera o la Segunda ley.

la ley cero es una ley extra que está por encima de las Tres leyes lo cual se establece que un robots no puede dañar a la humanidad, ni por no hacer nada, permitir que la humanidad sufra daño.

Razonamiento probabilistico

El razonamiento probabilistico es un enfoque dentro de la IA que permite a los agentes tomar decisiones y sacar conclusiones bajo incertidumbre usando la teoria de la probabilidad como base formal. A diferencia de la lógica clásica (que trabaja con verdadero / falso) aqui las creencias se representan con grados de creencias (probabilidades)

El razonamiento probabilistico es el conjunto de métodos formales que permiten a un sistema de Inteligencia artificial representar, cuantificar y manipular la incertidumbre para tomar decisiones o inferencias en entornos donde la información es incompleta, ruidosa o parcial. A diferencia de la lógica clásica, que opera con valores binarios de verdad, el razonamiento probabilistico asigna grados de creencia y los actualiza conforme llega nueva evidencia.

El razonamiento probabilistico proporciona a la IA la capacidad de cuantificar y gestionar la incertidumbre, siendo esencial para la toma de decisiones bajo condiciones no deterministas.

El razonamiento probabilistico es la capacidad de una inteligencia artificial de tomar decisiones y sacar conclusiones cuando no tiene toda la información o esta es insegura

Teorema de Bayes

El teorema de bayes es una fórmula que sirve para actualizar lo que crees cuando recibes información nueva.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

$P(A)$ = lo que creías antes de ver la evidencia (creencia previa)

$P(B|A)$ = Qué tan probable es ver esa evidencia si A fuera cierto.

$P(B)$ = Qué tan probable es ver esa evidencia en general.

$P(A|B)$ = Lo que debes creer después de ver la evidencia (creencia actualizada).

Ejemplo cotidiano

Imagina que crees que hay un 1% de probabilidad de tener cierta enfermedad ($P(A)=0.01$)

Te haces una prueba que da positivo. Esa prueba acierta el 99% de las veces cuando tienes la enfermedad ($P(B|A) = 0.99$), pero también da falsos positivos en el 5% de personas sanas.

Aunque el positivo acierta, el teorema de Bayes le dice que la probabilidad real de tener la enfermedad no es 99%, sino mucho menor (alrededor del 17%), porque la enfermedad era muy rara al inicio. La evidencia sube su creencia, pero no la vuelve certeza.

El teorema de bayes es la regla matemática de la actualización de creencias: creencia nueva = evidencia x creencia vieja, ajustada por lo común que es la evidencia.

Redes semánticas y razonamiento monótono

una red semántica es una representación del conocimiento mediante un grafo dirigido en el que los nodos representan conceptos, objetos, eventos o entidades, y los arcos etiquetados representan relaciones semánticas entre ellas, como "es un" "parte de" "tiene" o "causa". Se usan en inteligencia artificial para modelar conocimiento de forma estructurada y permitir inferencias artificial para modelar conocimiento de forma estructurada y permitir inferenciar: a partir de las relaciones almacenadas se pueden deducir nuevos hechos, por ejemplo si "perro es un mamífero y "mamífero" es un animal", se infiere que "perro es un animal" son la base de muchas ontologías y sistemas de representación del conocimiento

Itzel

Razonamiento Monótono

El razonamiento monótono es un tipo de interferencia lógica en el que, al añadir nueva información al conjunto de conocimiento, ninguna conclusión previamente válida se invalida; el conjunto de creencias solo crece. Formalmente, si A es subconjunto de B y de A se deduce C, es característico de la lógica clásica y de los sistemas basados en reglas sin excepciones, y contrasta con el razonamiento no monótono, donde la incorporación de nuevos hechos puede retractar conclusiones anteriores, algo típico del sentido común y de sistemas con valores por defecto.

Ejemplo: si el sistema sabe que "todo mamífero es animal" y que "el perro es un mamífero" concluye que "el perro es un animal"; si después se añade el hecho "el perro es doméstico", la conclusión anterior sigue siendo válida y no se retracta, porque la nueva información solo amplía el conocimiento sin contradecir las premisas.